CONTACTO

diarpicu2022@gmail.com
github.com/diarpicu2022-commits

FORMACIÓN

Ingeniería de Software · quinto semestre
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)
En curso

Ingeniería Electrónica
Universidad de Nariño
2021 – 2025

HABILIDADES

Electrónica
ESP32 · Arduino · GPIO, ADC, DAC, PWM, I²C · Pantallas OLED · Sensores y actuadores

Ingeniería
MATLAB · Simulink · Control automático · Modelamiento y simulación

Lenguajes
C/C++ · Java · TypeScript · JavaScript · Python · Kotlin · Dart · GDScript

Backend
Spring Boot · NestJS · Express · FastAPI

Frontend y apps
React · Next.js · Vite · Tailwind CSS · Flutter · Jetpack Compose · Tauri · Godot

Datos
PostgreSQL (Supabase) · MongoDB · Redis · SQLite · Room

Despliegue y herramientas
Docker · Render · Vercel · Git y GitHub · PlatformIO · Wokwi

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: Eficiencia en inglés aprobada (Universidad de Nariño)

Diego Armando Pinta Cuasquen

Del sensor a la interfaz.

Ingeniería Electrónica + Ingeniería de Software

PERFIL

Estudio Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Software, y me interesa justo donde las dos se cruzan: sistemas completos que empiezan en un sensor o un microcontrolador y terminan en una interfaz donde los datos se ven y se controlan.

No me basta con que el código compile. Me importa que el resultado resuelva un problema real, automatice un proceso o le haga la vida más fácil a alguien.

EXPERIENCIA

Ingeniero de sistemas embebidos y desarrollador móvil · SISCAN oct 2026 – actualidad
Secado inteligente de café: sistema híbrido solar-eléctrico para secar café pergamino en Nariño, controlado por un ESP32.
- Diseño de un sistema híbrido solar-eléctrico donde un ESP32 mide temperatura y humedad.
- Control automático del calor y la ventilación a partir de esas mediciones.

ESP32 · Control automático · Flutter · Dart
github.com/diarpicu2022-commits/siscan-movil

Diseñador UI y desarrollador frontend · NotaScan oct 2026 – actualidad
Sistema académico de notas: la IA detecta la calificación manuscrita, el docente la verifica y el sistema la guarda.
- App de escritorio con Tauri, React, TypeScript, Tailwind y Framer Motion.
- Design system propio de NotaScan, usado como contrato de diseño.

Tauri · React · TypeScript · Tailwind · Framer Motion
github.com/diarpicu2022-commits/notascan-escritorio

Desarrollador de videojuegos · Ecos de la Tierra sep 2026 – actualidad
RPG 2D por turnos en pixel art sobre conciencia ambiental, exportable a PC y Android.
- Sistema de debilidad ambiental: los monstruos se regeneran hasta que el jugador aplica la habilidad ecológica correcta.
- IA de monstruos por pesos y una tabla Q en el jefe final, que aprende a resistir la habilidad que el jugador repite.

Godot 4 · GDScript · Python
github.com/diarpicu2022-commits/ecos-de-la-tierra

Desarrollador Android · CampusWatch / Agenda sep 2026 – actualidad
Agenda personal Android para quien estudia y trabaja, con módulo para reloj Wear OS y datos cifrados.
- Toda la lógica de tiempo y conflictos en un módulo Kotlin puro con pruebas.
- Base de datos cifrada con Room y SQLCipher, con la clave en Android Keystore y sin copia en la nube.

Kotlin · Jetpack Compose · Wear OS · Room · SQLCipher
github.com/diarpicu2022-commits/agenda-android

Desarrollador backend · HidroMon oct 2026
API REST para monitorear la humedad de cultivos con sensores IoT y alertas por umbral.
- NestJS y TypeScript con modelo, DTO, controlador y servicio por recurso.
- Cinco recursos (usuarios, sensores, zonas, lecturas y alertas) con CRUD y una búsqueda propia cada uno.

NestJS · TypeScript · Node.js
github.com/diarpicu2022-commits/hidromon-nestjs

Diseñador de contenido y desarrollador web · SETPasto+ ago 2026
Rediseño del portal del transporte público de Pasto, con auditoría de contenido y voz y en cuatro idiomas.
- Auditoría del contenido y definición de la voz del portal.
- Internacionalización a cuatro idiomas.

Node.js · Express · EJS · Tailwind
github.com/diarpicu2022-commits/Taller-Contenido--voz-y-internacionalizacion

Desarrollador backend · EcoVolt may 2026

Monitoreo y análisis de energía solar para optimizar el rendimiento de paneles.

- Backend en Python con FastAPI para recolectar, procesar y almacenar datos de los paneles.
- Separación en backend y frontend para la visualización del estado y la producción.

Python · FastAPI

github.com/diarpicu2022-commits/EcoVolt

Desarrollador IoT full stack · AgroPulse mar 2026 – may 2026

Monitoreo de invernaderos de punta a punta: el nodo lee temperatura, humedad y suelo, y acciona bomba, ventilador, calefactor y puerta.

- Firmware para ESP32-WROOM-32D con PlatformIO: lee DHT11, DHT22 y humedad de suelo; acciona bomba, ventilador, calefactor y puerta por relés; muestra el estado en una pantalla OLED SSD1306.
- Envío de lecturas en JSON por WiFi-HTTP, con respaldo automático por Serial USB si no hay red.

ESP32 · C++ · PlatformIO · Java 17 · Spring Boot · Supabase · Docker · React · TypeScript

github.com/diarpicu2022-commits/firmware-AgroPulse

Desarrollador full stack · Harmonia abr 2026

Reproductor de música inteligente con IA.

- Backend en Express y TypeScript con MongoDB (Mongoose) y Redis.
- Inicio de sesión con Google OAuth mediante Passport y JWT, validación de entradas y límite de peticiones.

Express · TypeScript · MongoDB · Redis · Groq · OAuth · React · Vite

github.com/diarpicu2022-commits/Harmonia

Desarrollador backend · Proxy IA abr 2026

Plataforma de generación con IA que aplica el patrón Proxy para controlar cuotas por plan y límites de peticiones.

- API en Spring Boot donde un proxy intercepta cada generación y comprueba cuota y límite de peticiones.
- Excepciones propias para cuota agotada y exceso de peticiones, y una tarea programada que reinicia el uso diario.

Java · Spring Boot · React · Docker

github.com/diarpicu2022-commits/proxy-ai-backend

Desarrollador de videojuegos · Tower Defense mar 2026

Juego tower defense que aplica el patrón Decorator para mejorar torres en tiempo real.

- Mejoras como decoradores apilables: disparo rápido, disparo congelante, escudo y generador de oro.
- Motor de juego en Java con servidor HTTP embebido y API REST.

Java · Canvas 2D · REST API

github.com/diarpicu2022-commits/TowerDefenseDecorator

CÓMO TRABAJO

- **Primero el problema.** Qué variables se pueden medir, qué decisiones se pueden automatizar y cómo se ve el resultado.
- **Medido, no a ojo.** Si algo se puede comprobar, lo compruebo ejecutando algo: pruebas, mediciones, simulación.
- **Hardware y software como un solo sistema.** Cada parte tiene un propósito, del sensor a la interfaz.
- **Aprender haciendo.** Probar, equivocarme, entender el error y volver a probar. AgroPulse pasó por varias versiones antes de su forma final.
- **Interfaces con criterio.** Jerarquía clara, buen contraste, modo claro y oscuro, y nada que parezca sacado de una plantilla.